UNIVERSITE HASSAN II DE CASABLANCA

FACULTE DES SCIENCES AIN CHOCK

SMPC

GUIDE DE TRAVAIL DE THERMODYNAMIQUE

Année universitaire 2022-2023

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉ ET CONCEPTS DE BASE EN THERMODYNAMIQUE

I- Introduction

La thermodynamique est l'étude d'un corps ou d'un ensemble de corps, appelé système thermodynamique, et son évolution en fonction des échanges de chaleur, de travail et éventuellement de masse avec le milieu extérieur.

On s'intéresse donc ici, aux trois phénomènes suivants :

- L'influence de la température sur les caractéristiques d'un corps;
- La transformation d'une énergie existante d'une certaine forme à une autre forme;
- La configuration et le mode de fonctionnement des machines thermiques.

La thermodynamique est basée sur quatre principes fondamentaux :

- Le principe zéro introduit la notion d'équilibre thermique;
- Le premier principe ou principe d'équivalence introduit la notion de conservation de l'énergie.
- Le deuxième principe ou principe de Carnot introduit le concept d'entropie pour définir l'évolution des systèmes et les notions d'irréversibilités
- Le troisième principe ou principe de Nernst s'intéresse aux propriétés de la matière aux voisinages du zéro absolu.

De ces quatre principes, on peut définir la thermodynamique comme étant la science de l'énergie (vu dans le sens de la transformation d'une énergie d'une certaine forme à une autre forme) et de l'entropie (vu dans le sens des évolutions irréversibles et donc d'énergie irrémédiablement perdue).

Ce cours de thermodynamique est destiné aux étudiants inscrits en première année universitaires. Il renferme l'essentiel de la thermodynamique des systèmes fermés.

II- Systèmes thermodynamiques

1- Définition d'un système thermodynamique

Un système est un corps ou ensemble de corps délimité par une frontière matérielle ou fictive qui le sépare du milieu extérieur (Fig.1.1). Les échanges d'énergie se font à travers cette frontière (surface délimitant le système).
Un système thermodynamique $\sum$ est un système macroscopique, composé d'un grand nombre d'objets microscopiques, des particules (atomes ou molécules). Cette seule propriété permet de définir un système thermodynamique.

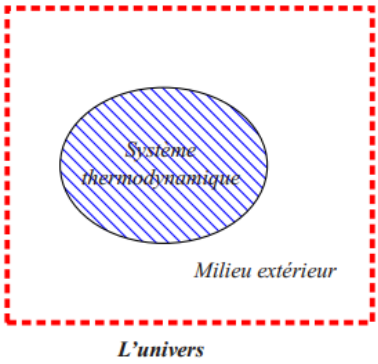


Fig.1.1

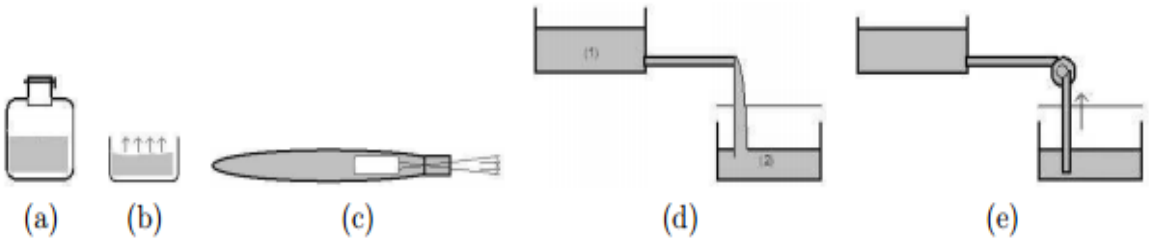
L'ordre de grandeur du nombre d'objets microscopiques contenu dans un système thermodynamique est le nombre d'Avogadro $\mathcal{N}_A$. Cette quantité est aussi la valeur conventionnelle du nombre d'unités élémentaires qui constitue l'unité du système international de quantité de matière, **la mole**. $\mathcal{N}_A$ est aujourd'hui évalué à:

$$\mathcal{N}_A = 6{,}0225 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$$

2- Système ouvert ou fermé

Un système est dit **fermé** si son enveloppe interdit tout transfert ou échange de matière avec l'extérieur. La masse de ce système restera donc constante (pour des systèmes non réactifs évidemment). Les échanges d'énergie avec l'extérieur sont toutefois possibles. On peut citer comme exemples l'azote liquide et gazeux à l'intérieur d'un récipient fermé (a), ou l'ensemble eau + récipients du haut et du bas (d).

Un système **ouvert** échange de la matière avec le milieu extérieur (b, c). Cette situation est très fréquente et l'étude est alors en connexion avec la mécanique des fluides (étude des écoulements). C'est alors le débit de masse à travers la section qui est constant, si l'écoulement est stationnaire (indépendant du temps).



(a) Azote liquide et gazeux à l'intérieur d'un récipient fermé, (b) masse d'eau liquide en train de s'évaporer, (c) fusée dont le combustible brule, (d) eau contenue dans le récipient supérieur transférée par gravité dans le récipient inférieur, (e) pompe refoulant du liquide du récipient du bas vers le récipient du haut.

Il faut préciser la frontière du système. Si on considère un système composé du récipient du haut et de la pompe de la figure e, le récipient du bas est alors dans le milieu extérieur.
Le système est alors ouvert. Si le récipient du bas est un sous-système d'un système composé du récipient du haut, de la pompe et du récipient du bas, alors le système est fermé.

On envisage les échanges de travail W et de chaleur Q entre le système et le milieu extérieur. Ces notions seront abordées en détails dans les chapitres suivants. Ces échanges peuvent se produire entre les différentes parties du système (sous-systèmes) sans se manifester avec le milieu extérieur : on dit alors que le système est **isolé**. On différencie :

- le système **mécaniquement isolé** ou **rigide** (pas de mouvement de la paroi qui l'enveloppe),
- le système **thermiquement isolé** ou a**diabatique** (pas d'échange de chaleur avec l'extérieur),
- le système isolé (**totalement isolé** : pas d'échange avec l'extérieur).
-

Convention de signe *: Tout ce qui* ***est gagné*** *par le système est* ***positif*** *et tout ce qui est* ***perdu*** *est* ***négatif****.*

$W > 0$ $Q > 0$ énergies reçues par le système

$W < 0$ $Q < 0$ énergies cédées par le système

★ Nous ne verrons dans le cadre de **ce cours que les systèmes fermés**.

3- Les formes d'énergie :

En thermodynamique, il est d'usage de considérer l'énergie totale d'un système constituée de deux formes d'énergie indépendantes : microscopique et macroscopique.

a- La forme microscopique de l'énergie proposée par Lord Kelvin en 1852 est l'énergie interne, notée U. Elle constitue l'ensemble des énergies des particules qui constituent le système ainsi que les différentes interactions entres elles.
b- La forme macroscopique de l'énergie est reliée au mouvement du système dans son ensemble.

III- Variables d'état

1- Définitions

Décrire l'état d'un système macroscopique $\sum$, c'est définir le nombre suffisant de paramètres mesurables pour rendre compte de façon unique et minimale ce macroétat donné.
On remplace ainsi les coordonnées des N particules microscopiques du système macroscopique $\sum$ par un nombre beaucoup plus faible de paramètres. Ces paramètres sont appelés **variables d'état**.

Ainsi, on peut dire que l'état d'un système est défini à l'aide d'un certain nombre de grandeurs macroscopiques appelées **variables ou paramètres d'état**. La température, la pression, le volume et la quantité de matière sont les variables d'état les plus couramment nécessaires.
Les variables ne sont pas toutes indépendantes : il existe des relations entre les variables. L'expérience montre qu'il suffit de se donner la valeur d'un petit nombre de ces variables pour caractériser le système.

On appelle **variables indépendantes**, les variables d'état qui permettent de définir totalement l'état d'un système.

2- Extensivité et intensivité

L'état d'un système est l'ensemble des paramètres physiques nécessaires à sa description.

Ces paramètres sont classés en deux catégories :

- les **paramètres extensifs** qui sont proportionnels à la quantité de matière contenue dans le système (la masse, la longueur, le volume, l'énergie), à sa taille. Toute propriété extensive a une valeur unique caractéristique de l'état du système. On parle alors de grandeur totale.
- **les paramètres intensifs** qui ne dépendent pas de la quantité de matière contenue dans le système (pression, température, masse volumique . . .). Ce sont des grandeurs locales définies en chaque point du système.

La liste de quelques grandeurs extensives et intensives est donnée dans le tableau 1.1.

grandeur intensive	grandeux extensive	produit (travail ou chaleur)
force F	longueur l	$F.l$
moment M	angle θ	$M.\theta$
pression P	volume V	$P.V$
tension superficielle τ	surface S	$\tau.S$
température T	entropie S	$T.S$
potentiel de gravité gz	masse m	mgz
potentiel éléctrique U_e	quantité d'électricité q	$q.U_e$

Tab. 1.1 - Paramètres extensifs ou intensifs.

3- Notion d'équilibre

a- Principe "Zéro" de la thermodynamique

On considère ici la température comme une grandeur macroscopique mesurable par un thermomètre. Un système est dit en **équilibre thermique** s'il possède la même température en chacun de ses points. La température est donc la propriété commune à tous les corps en équilibre thermique. Deux corps mis en contact prolongé se mettent en équilibre thermique.
Le principe "Zéro" de la thermodynamique s'énonce ainsi : Si deux systèmes thermodynamiques, A et B, sont en équilibres thermiques avec un troisième système C, ils sont eux-mêmes en équilibre thermique.

b- Equilibre thermodynamique

Un système est en équilibre thermodynamique à l'échelle macroscopique lorsqu'il n'existe plus de variation des paramètres d'état et lorsqu'il n'existe aucun transfert de matière ou d'énergie avec le milieu extérieur. Ainsi l'équilibre thermodynamique équivaut à deux conditions :

- **équilibre mécanique** : les résultantes des forces exercées sur les parties mobiles du système sont nulles. Un système est en équilibre mécanique si sa pression est homogène : même pression en tout point du système.
- **équilibre thermique** : la température de chaque partie du système est uniforme.

Dans le cas d'un système chimique, il faut rajouter une troisième condition qui est la condition **d'équilibre chimique** qui se traduit par une composition homogène des espèces.

Autrement dit, l'équilibre thermodynamique d'un système est atteint lorsque son état est stationnaire (tous les paramètres d'état restent constants au cours du temps à l'échelle de l'observateur et uniformes dans toute partie homogène du système) et s'il demeure dans cet état stationnaire lorsqu'il est isolé du milieu extérieur (c 'est à dire si un changement spontané de l'état du système est impossible).
Les paramètres macroscopiques (état, volume occupé . . .) sont invariables dans le temps, tandis que les paramètres microscopiques (positions, vitesses des particules . . .) varient sans cesse.

Il est important de noter que les **variables d'état d'un système ne sont toutes définies que s'il est à l'équilibre thermodynamique.**

c- Notion de température

Compte tenu de l'énoncé du principe zéro, il convient de dire qu'il existe une grandeur commune aux trois systèmes A, B et C. Nous l'appellerons ainsi **TEMPÉRATURE**, et on dira que:

- Tous les systèmes, en équilibre thermique, ont la même température.
- Les systèmes qui ne sont pas en équilibre thermique ont des températures différentes.

Conséquences :

Il est possible de mesurer la température de tout corps à partir d'un appareil de mesure, appelé à juste titre, thermomètre. Ce dernier pourrait être constitué d'une SUBSTANCE THERMOMÉTRIQUE quelconque (barre de fer, mercure, eau, thermistance, ...) à laquelle on lie une GRANDEUR THERMOMÉTRIQUE (longueur, volume, dénivellation, résistance ...)

Unités de la température :

- Le degré Celsius °C;
- Le degré Fahrenheit °F: $t(°F) = 1{,}8t(°C) + 32$;

- LE RANKINE **°R** : $t(°R) = t(°C) + 459{,}67$
- Le Kelvin **K**: C'est l'unité internationale de la température. Elle est appelée aussi température absolue ou encore température thermodynamique. A l'oppose des autres unités, elle est définie à partir d'un seul point fixe qui correspond à la température du point triple de l'eau, c'est à dire la température de l'eau lorsqu'elle coexiste dans ses trois états liquide, solide et vapeur. Dans ce cas, la pression est de 611,3 Pa et sa température 0 **K** = 0,01 **°C**

Ainsi on a : $t(°K) = t(°C) + 273{,}15$ $t(°R) = 1{,}8T(K)$

d- Phases

On appelle **phase** d'un système thermodynamique toute partie d'un système dont les grandeurs intensives sont des fonctions continues des coordonnées de l'espace. Lorsqu'il y a discontinuité d'au moins une grandeur intensive, on parle de changement de phase. Une phase est homogène (ou uniforme) si tous les paramètres intensifs sont homogènes, c'est à dire indépendants du point considéré. Il ne faut pas confondre les notions de phase, d'état et d'espèce chimique.

La matière composant le système peut se présenter sous trois aspects : solide, liquide ou gazeux. Le système pouvant être complexe, les trois états peuvent coexister comme dans un moteur à combustion ou il y a les gaz de combustion, le réfrigérant liquide et les parois fixes et mobiles de la machine. Les systèmes fluides seront souvent des systèmes gazeux ou des systèmes avec changement d'état. Pendant le changement d'état, il peut y avoir un fort changement de volume mais la quantité de matière reste la même.
La quantité de matière se mesure soit en unité de masse (kg), soit en nombre de mole (mol). La mole est la quantité de matière qui correspond au nombre d'Avogadro : $N_A = 6{,}0225.10^{23}$ atomes (pour les corps monoatomiques) ou molécules (pour les corps polyatomiques).

Masse d'une mole : la masse de N atomes est égale à la valeur en grammes de la masse atomique. La masse de N molécules est égale à la valeur en grammes de la masse moléculaire. Par exemple, la masse d'une mole de carbone (corps monoatomique, symbole C, masse atomique 12) est de 12 g. Le dioxygène O_2 est un corps diatomique de masse moléculaire 2×16. La masse d'une mole de O_2 est donc de 32 g.
Volume d'une mole : le volume occupé par $\mathcal{N}_A = 6{,}0225 \times 10^{23}$ atomes (ou molécules) dépend de l'état de la matière (solide, liquide ou gaz). Cependant dans le cas des gaz, le volume occupé par une mole est toujours le même, à même pression et même température.
Dans les conditions normales de pression et de température (P = 1 atm, $\theta = 0°C$), ce volume est égal à 22,414 litres.

★ Nous ne verrons dans le cadre de ce cours que **les systèmes fluides homogènes** :
On rappelle qu'un milieu est homogène s'il a la même composition et les mêmes propriétés en tous ses points.

4- Etat d'un système thermodynamique

- Dans le cas d'un corps pur monophasé, chimiquement inerte, son état, à l'équilibre, est entièrement décrit, outre par sa masse, par deux variables d'état, indépendantes parmi:

V : volume	P : pression	T : température	U : énergie interne
H : enthalpie	S : entropie	F : énergie libre	G : enthalpie libre

Dans ce cas, on dit que le système est BIVARIANT.

- Dans le cas d'un corps pur diphasé (mélange liquide/solide ou liquide/gaz ou gaz/solide) chimiquement inerte, son état, à l'équilibre, est entièrement décrit, outre par sa masse, par une seule variable d'état. **Dans ce cas, on dit que le système est MONOVARIANT.**

- Dans le cas où les trois phases du corps pur (liquide, solide et gaz) coexistent ce corps est alors entièrement défini. **On dit que le système est INVARIANT**.

IV- Transformations ou processus thermodynamiques

La thermodynamique étudie le passage d'un système d'un **état d'équilibre initial** à un **état d'équilibre final**. Ce passage est appelé **transformation** thermodynamique **ou processus** thermodynamique. On dit qu'une **transformation est** :

• **isotherme** si au cours de laquelle la température reste constante (T = cte)
• **isobare** si la pression P = cte.
• **isochore** si le volume V = cte
• Une transformation **quasi-statique** est une transformation suffisamment lente pour qu'elle soit considérée comme une suite continue d'états d'équilibre infiniment voisins.
• Une transformation est dite **réversible** si elle est quasi-statique, ainsi on peut changer le sens des échanges d'énergie à chaque instant.
• une transformation est dite **adiabatique** si elle se fait sans échange d'énergie thermique (sans échange de chaleur).

Remarques :

- Une transformation réversible est forcement quasi-statique (l'inverse est faux).
- Toute transformation qui n'est pas réversible est dite irréversible.
- Toute transformation rapide ou accompagné de frottement est irréversible.
- **La réversibilité** d'une transformation exige que le système passe par une infinité d'états intermédiaires différant peu d'états d'équilibre (états quasi-statiques). Les transformations **naturelles** spontanées sont irréversibles : elles ne peuvent évoluer que dans un seul sens (exemples : la détente d'un gaz des hautes pressions vers les basses pressions, l'écoulement de la chaleur des hautes températures vers basses températures).
- Toutes les transformations réelles sont donc irréversibles. Comme nous le verrons par la suite, l'intérêt des transformations réversibles réside dans le fait

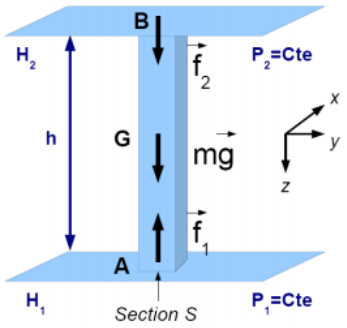
que, le système étant toujours à l'équilibre, les variables d'état sont définies à chaque instant au cours de la transformation. Comme ces variables ne dépendent que de l'état du système, on sera toujours libre de calculer leur variation entre deux états d'équilibre distincts en imaginant une transformation réversible entre ces deux états même si, dans la réalité, la transformation est irréversible.

V- Notion de pression : statique des fluides

Soient deux plans horizontaux H_1 et H_2 distants de h dans un fluide en équilibre thermodynamique et deux points A et B des plans H_1 et H_2. On considère une colonne d'axe AB, de section droite S limitée par les plans H_1 et H_2.

Les forces appliquées sur cette colonne de hauteur h et leur projection sur la verticale (axe z descendant) sont :

- le poids m $\vec{g} = mg\vec{z}$
- la force de pression au point B : $\overrightarrow{f_2} = P_2 S\vec{z}$
- la force de pression au point A : $\overrightarrow{f_1} = -P_1 S\vec{z}$



On écrit la condition d'équilibre : $mg\vec{z} + P_2 S\vec{z} - P_1 S\vec{z} = \vec{0}$, d'où :

$$mg + (P_2 - P_1)S = 0$$

Cette relation exprime le **principe fondamental de la statique** des fluides.

1- Fluide incompressible : cas des liquides

Les liquides sont considérés comme des fluides incompressibles. La masse volumique ρ est supposée constante et donc indépendante de la pression P. Un liquide en équilibre thermodynamique est homogène, sa masse volumique est la même en tous ses points. Pour les fluides incompressibles, le principe fondamental de la statique devient :

$$\rho V g + (P_2 - P_1)S = 0$$

avec $m = \rho V$ et $V = h\,S$, la masse et le volume de liquide respectivement. On note z_1 et z_2 les côtes respectives des points A et B, il vient : $h = z_2 - z_1$. L'équation précédente devient :

$$(P_1 - P_2) = \rho g(z_2 - z_1)$$

2- Fluide compressible : cas des gaz

Les gaz sont des fluides compressibles : leurs masses volumiques varient avec la pression.

Soient deux plans horizontaux infiniment voisins d'altitude z et z + dz, P et P + dP sont alors respectivement les pressions dans ces plans, dans la tranche d'épaisseur élémentaire dz. La masse volumique est alors une fonction de z.

On a ainsi : $$\boldsymbol{dP = -\rho(z)gdz}$$

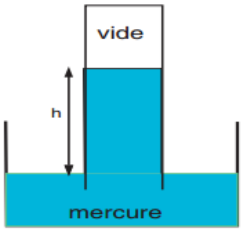
C'est à dire que si z augmente, P(z) diminue et vice versa.

Pour déterminer la constante on fixe un niveau de référence : la surface libre où la pression est égale à la pression atmosphérique. Et suivant le choix de l'origine du point O c'est à dire z = 0 soit en surface soit au fond du fluide.

Remarques

- A z = h, on a $P = P_{atm} \Rightarrow P_{atm} + \rho gh = cte$
  d'où $P(M) - P_{atm} = \rho g(h - z) = P_e(M)$ avec $P_e(M)$ la pression effective
- La différence de pression entre deux points A et B s'écrit:
  $$P(B) - P(A) = \rho g(z_A - z_B)$$
  - Les isobares (l'ensemble des points M tel que P(M) = cte) sont des plans horizontaux perpendiculaires ($\perp \overrightarrow{e_z}$)

Application : Baromètre de Torricelli



Baromètre de Torriceli

$P_{atm} - 0 = \rho gh$ avec h = 76 cmHg

Exercice d'application:

En supposant que l'atmosphère est un gaz parfait et que T = cte dans toute l'atmosphère, donner les expressions de :

- la variation de la pression atmosphérique avec l'altitude z.

- la variation de la densité particulaire n* avec l'altitude z.

VI- Outils mathématiques en thermodynamique :

1- Les grandeurs physiques changent suite à une transformation : le symbole Δ

Cas par cas, des **variations** des variables choisies feront l'objet de nos problèmes. Il faut savoir clairement de quoi il s'agit et quelle **notation** on utilise pour **indiquer ces variations**.

Lorsque l'on considère le changement d'une variable entre un état initial I et un état final II, on utilise le symbole **Δ** pour sa variation. Par exemple, pour indiquer cette variation, et on pourra parler d'une variation finie (c'est à dire, ni infinie, ni proche de zéro) de la température $\Delta T = T_{II} - T_I$, de l'énergie $\Delta E = E_{II} - E_I$ etc.
En tout cas, **Δ** indique une différence entre deux valeurs d'une même variable, mesurées dans deux états (en général) distincts.

2- Le calcul différentiel

2.1 La dérivée totale

On rappelle que pour les fonctions d'une seule variable telles que y(x), (ou f(t), etc.) on peut définir une **dérivée totale** $\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}y(x)$ (ou bien $\frac{df}{dt}$, etc.), comme **limite** du rapport Δy/Δx des variations finies Δy et Δx, dit le **taux d'accroissement**

$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y(x_2) - y(x_1)}{x_2 - x_1}$ quand la variation Δx tend vers zéro.

2.2 La différentielle "d"

Remarquons que dans l'expression précédente le symbole **Δ** a exactement le même sens que celui précédemment décrit : c'est une variation, la différence des deux valeurs assumés par la variable x entre deux états ou points possibles**.**
Cependant, dans certains cas de limite nécessitent l'utilisation d'une notation spéciale pour exprimer cette condition de limite et on indique la variation **infinitésimale**, qu'on appelle aussi la **différentielle de x**, avec le symbole d : dx.
Par conséquent, puisque dx est très petit, on peut écrire la différentielle de y sous la forme :

$$\boxed{dy = \frac{d}{dx}y(x)dx}$$

Cette possibilité d'écriture nous sera bientôt très utile.

2.3 Les dérivées partielles: ∂

En général, les grandeurs physiques nécessaires pour décrire complètement un système sont nombreuses : **on a plus que deux variables.** Si une variable considérée dépend de plusieurs autres variables, si elle est donc une fonction (connue ou inconnue) du type Y(X,Z, etc.) il faudra considérer sa variation par rapport à toutes les variations possibles des autres variables.

Dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser **les dérivées partielles**, qui donnent la variation de la fonction quand on fait varier une variable en tenant les autres fixées.
Pour "se souvenir" que la fonction dépend aussi d'autres variables que celle par rapport à qui on a dérivé, on utilise pour les dérivées partielles un symbole différent de d, qui est **∂** (familièrement appelé ''d rond '') par exemple, une définition mathématique formelle de la dérivée partielle de la fonction Y(X,Z,W) par rapport à sa variable X s'écrirait :

$$\frac{\partial Y}{\partial X}(X,Z,W) = \lim_{\Delta X \to 0} \frac{\Delta Y(X,Z,W)|_{Z,W}}{\Delta X}$$

Dans cette écriture, l'indication $|_{Z,W}$ (ou bien la notation $)_{Z,W}$) indique que Y varie quand on fait varier X mais en laissant Z et W fixées à leurs valeurs de départ.

Exemple : considérons la loi des gaz parfaits PV = nRT et l'expression de la pression en fonction de la température et du volume, P = P(T,V) = nRT/V. On a alors :

$$\frac{\partial P}{\partial T}|_V = \frac{nR}{V}\frac{dT}{dT} = \frac{nR}{V}$$
$$\frac{\partial P}{\partial V}|_T = nRT\frac{d}{dV}\left(\frac{1}{V}\right) = \frac{-nRT}{V^2}$$

Ajoutons pour finir qu'une fois définie la dérivée (totale ou partielle), on peut aussi définir les dérivées d'ordre n suivant comme applications répétées de la même opération de dérivation : donc on aura pour

- **dérivée seconde** d'une fonction Y(X, Z), notée
$$\frac{\partial^2 Y}{\partial X^2} = \frac{\partial}{\partial X}\left(\left(\frac{\partial Y}{\partial X}\right)_Z\right)_Z$$

- et on peut définir une **dérivée partielle composée** de Y(X,Z), notée
$$\frac{\partial^2 Y}{\partial X \partial Z} = \frac{\partial}{\partial X}\left(\left(\frac{\partial Y}{\partial Z}\right)_X\right)_Z$$

Et ainsi de suite.

3- En thermodynamique? Retour au Δ

Dans certains cas, comme par exemple dans la thermodynamique, il peut être plus intéressant de déterminer comment certaines grandeurs physiques ont changé du départ (état I) à la fin (état II) d'une transformation que de connaître tous les états intermédiaires(le "chemin " suivi). On revient donc au problème de déterminer des variations finies **Δ**Y quand on ne peut pas exprimer la quantité Y comme une fonction explicite d'autres variables, supposées connues.

3.1 Fonction de plusieurs variables indépendantes - Relations entre différentielles

Considérons encore une fonction Y(X, Z, W). On sait que, de façon similaire à ce que l'on a dit pour la dérivée totale, la dérivée partielle $\partial Y/\partial X$ contient l'information sur comment Y va varier si sa variable X varie d'un petit déplacement dX. La seule différence est la présence d'autres variables, à garder fixées.

Finalement (et encore grâce au fait que l'on ne considère que des variations infinitésimales), on pourra écrire la différentielle dY comme somme des variations induites par le déplacement des différentes variables séparément :

$$dY(X,Z,W) = \frac{\partial Y}{\partial X}(X,Z,W)|_{Z,W}\,dX + \frac{\partial Y}{\partial Z}(X,Z,W)|_{X,W}\,dZ + \frac{\partial Y}{\partial W}(X,Z,W)|_{X,Z}\,dW\,.$$

C'est sous cette forme que beaucoup de relations entre les variables d'un système thermodynamique seront données dans les problèmes concrets.

Exemple : Par définition, la chaleur spécifique à volume constante C_V correspond à l'énergie qu'il faut fournir à un système pour changer sa température d'un degré sous une condition de volume fixé : donc si on indique l'énergie interne par U on peut écrire

$$dU|_V = C_V dT\,,$$

et aussi

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T}|_V\,.$$

3.2 Intégrer

Nous avons donc compris par quels moyens il faudra aborder le problème de déterminer la variation totale ΔY d'une grandeur Y au cours d'une transformation : on doit partir de sa variation infinitésimale, dY. Comment en déduire la variation totale ? Encore une fois la réponse est plutôt logique : simplement il faudra "suivre" la transformation en la séparant en petits pas infinitésimaux, évaluer le changement de Y à chaque pas, sommer tous ces changements pour avoir la variation totale. En d'autres termes, il faudra calculer une **intégrale**.

Exemple : un exemple que l'on devrait bien connaître est le calcul du travail fait par une force F lors du déplacement du corps par exemple de x_1 à x_2 : on écrit dans ce cas

$$W = \int_{x_1}^{x_2} dW = \int_{x_1}^{x_2} F(x)dx\,.$$

4- Cela dépend du chemin parcouru ?

4.1 Fonctions d'état

Dans la pratique, on verra que l'intégrale $\Delta y = \iint_I^{II} dy$ peut dépendre ou non du parcours suivi pour aller de l'état I à l'état II. C'est important de distinguer les deux cas, parce que la résolution d'un problème donné peut être facilitée grandement si, justement, la variation de la fonction Y ne dépend pas de la transformation particulière suivie mais seulement de ses points de départ et d'arrivée. Dans ce cas, on dit que la grandeur Y est une **fonction d'état**, ce qui veut dire que Y est toujours la même pour un même état, indépendamment de la façon dont on l'a obtenu.

4.2 Différentielles exactes et non exactes: d et δ

Si Y est une fonction d'état, on peut supposer qu'elle est déterminée, dans un état I, par l'ensemble des variables qui la définit, et de même pour l'état II. Mais alors sa variation totale

entre I et II ne pourra pas dépendre du parcours car $\Delta Y = Y_{II} - Y_I$. On a écrit par ailleurs $\Delta Y = \int_I^{II} dY$; et en effet, si ΔY ne dépend pas du parcours, on dit que dY est **une différentielle exacte** (on dit aussi différentielle totale exacte DTE).
Encore une fois, il est utile de bien distinguer les deux types de fonctions, dont les variations dépendent ou non du parcours. On utilise alors le symbole d seulement pour les différentielles exactes, et on introduit un nouveau symbole (que l'on appelle ''delta'') δ, pour les grandeurs qui ne sont pas des différentielles exactes.

Propriété fondamentale :

L'intégrale d'une DTE ne dépend que des bornes d'intégration, c'est-à-dire que de l'état initial I et de l'état final II : $\Delta Y = \int_I^{II} dY = Y_{II} - Y_I$

Critère de Cauchy

- Cas d'une différentielle dépendant de deux variables
  Toute différentielle qui s'écrit sous la forme df = P(x,y)dx + Q(x,y))dy n'est pas une DTE. En d'autres termes, il n'existe pas forcément une fonction f des variables x et y dont df en est la DTE. Dans ce cas, l'intégrale de df **dépend du chemin suivi.**
  Une condition nécessaire et suffisante pour que la forme différentielle df soit une différentielle totale exacte est : $\left(\frac{\partial P}{\partial y}\right)_x - \left(\frac{\partial Q}{\partial x}\right)_y = 0$

Ainsi, **df est une DTE si et seulement si** :

$$\boxed{\left(\frac{\partial P}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial Q}{\partial x}\right)_y}$$

c'est le critère de ***Cauchy***

autrement dit si :

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x}$$

- Cas d'une différentielle dépendant de trois variables

$$\boxed{\left(\frac{\partial P}{\partial y}\right)_{x,z} = \left(\frac{\partial Q}{\partial x}\right)_{y,z}}$$
$$\boxed{\left(\frac{\partial P}{\partial z}\right)_{x,y} = \left(\frac{\partial R}{\partial x}\right)_{y,z}}$$
$$\boxed{\left(\frac{\partial Q}{\partial z}\right)_{x,y} = \left(\frac{\partial R}{\partial y}\right)_{x,z}}$$

5- Intégration d'une forme différentielle exacte

On considère une forme différentielle : df = P(x, y)dx + Q(x, y)dy et on se demande si on peut « l'intégrer », c'est-à-dire s'il existe et si on peut déterminer une fonction f dont la différentielle coïncidera avec celle étudiée.

On rappelle que la forme différentielle est dite DTE si

$$\left(\frac{\partial P}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial Q}{\partial x}\right)_y$$

5.1 Conditions d'« intégrabilité »

C'est extrêmement simple : il suffit tout d'abord de vérifier si la forme est une DTE.

5.2 Intégration

On peut penser, qu'il suffit d'intégrer P(x, y) selon x puis Q(x, y) selon y pour trouver la primitive.

Cela n'est vrai que si P(x, y) n'est fonction que de x et Q(x, y) que de y.

Il est d'ailleurs évident qu'une telle forme différentielle est exacte, puisque les deux dérivées partielles croisées sont égales à zéro (chacune ne dépendant pas de l'autre variable !)

Exemple : Soit la forme df = 2xdx –dy/y

Elle est évidemment exacte puisque

$$\left(\frac{\partial 2x}{\partial y}\right)_x = 0 = \left(\frac{\partial(-\frac{1}{y})}{\partial x}\right)_y$$

L'intégration immédiate est autorisée ici et on a : $f(x, y) = x^2 - \ln y + Cte$

Dans le cas général, il y a **une méthode d'intégration**, que l'on va illustrer sur l'exemple de la forme différentielle :

$$df = \frac{dx}{y} + \left(1 - \frac{x}{y^2}\right) dy$$

qui est de la forme : *df = P(x,y) dx + Q(x,y) dy*

On vérifie auparavant que la forme est bien exacte et donc bien intégrable ; en effet

$$\left(\frac{\partial(\frac{1}{y})}{\partial y}\right)_x = -\frac{1}{y^2} = \left(\frac{\partial(1 - \frac{x}{y^2})}{\partial x}\right)_y$$

5.3 Méthode

a. On commence par intégrer une des deux fonctions par rapport à sa variable associée, ie P(x, y) par rapport à x en maintenant y constant, ou Q(x, y) par rapport à y en maintenant x constant. Pour simplifier, on supposera que l'on a intégré P(x, y) par rapport à x. On obtient alors f(x, y) à une constante près QUI DÉPEND DE y et uniquement de y ! Ici :

$$f(x,y) = \frac{x}{y} + g(y)$$

b. L'astuce consiste à différentier cette fonction par rapport à l'autre variable, puis à l'identifier avec Q(x, y). Ici :

$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} + g'(y)$ et vaut d'après la forme différentielle $Q(x,y) = 1 - \frac{x}{y^2}$

c. On peut alors intégrer la fonction constante en fonction de y. Ici, on a :

g'(y) = 1 soit g(y) = y + Cte

d. On a déterminé la fonction qui manquait, c'est fini ! On a :

$$f(x,y) = \frac{x}{y} + y + Cte$$

On peut remarquer que, si on avait intégré directement, on aurait obtenu

$$f(x,y) = \frac{2x}{y} + y$$

qui est bien entendu différent ! L'erreur commise vient du fait qu'en faisant ceci, on compte DEUX FOIS une même primitive.

- Retenez donc bien cette méthode, qui permet de trouver très vite la fonction dont découle la forme différentielle, et se généralise à des fonctions d'un nombre quelconque de variables.

VII- Les coefficients thermoélastiques

Soit un fluide homogène bivariant, caractérisé, donc, par les trois variables x, y et z, deux à deux indépendantes. Il est d'usage en physique de nous intéresser à la variation relative de l'une de ces trois grandeurs. Par exemple: Δx/x. Pour mieux contrôler cette variation, nous réalisons l'expérience selon deux contraintes différentes; soit à y constante. On note alors: $(\Delta x/x)_y$, soit à z constante. On note alors: $(\Delta x/x)_z$. Généralement: $(\Delta x/x)_y \neq (\Delta x/x)_z$

Lorsqu'une variable, y par exemple, est fixée, on essaie de connaître la variation relative de x en fonction d'une certaine variation de la troisième variable z. Lindice: $e = \frac{1}{\Delta z}\frac{\Delta x}{x} = \frac{1}{x}\left(\frac{\Delta x}{\Delta z}\right)_y$ est appelée élasticité moyenne de x par rapport à z.

De façon plus rigoureuse, le coefficient d'élasticité de x par rapport à z, à y constant, est définit comme suit : $e_y = \frac{1}{x}\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y$.

En thermodynamique, on définit ainsi:

1. Le coefficient de dilatation isobare: $\alpha_P = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$ (unité: K^{-1})

2. Le coefficient de dilatation isochore: $\beta_V = \frac{1}{P}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$ (unité: K^{-1})

3. Le coefficient de compressibilité isotherme: $\chi_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$ (unité: Pa^{-1})

4. Le coefficient de compressibilité adiabatique: $\chi_S = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_S$ (unité: Pa^{-1})

Remarque : L'indice S de cette dernière expression représente la fonction entropie dont la différentielle est liée intimement à la quantité de chaleur élémentaire échangée.

Ces coefficients sont tous des facteurs thermiques car ils font intervenir uniquement les variables d'état thermiques.

Exercice : Pour tout fluide homogène, montrez que ces coefficients sont reliés par l'équation :

$$\alpha_P = P\beta_V\chi_T$$

EXERCICES DU CHAPITRE I

EXERCICE 1 :

Soit la fonction : $f(x,y) = x\,y^3 + x^2y - x^2y^3$

(a) Quel est le domaine de définition de f? **(b)** Calculer : $\frac{\partial f}{\partial x}; \frac{\partial f}{\partial y}; \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}; \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}; \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}; \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ **(c)** En déduire : df(x,y) puis, calculer df(1,-1)

EXERCICE 2 :

Soit la fonction z à deux variables x et y telle qu'il existe une relation entre x, y et z et que les trois variables x,y et z soient reliées par l'équation f(x,y,z)=0.

1- Donner l'expression de la différentielle de la fonction z.

2- Démontrer les relations aux dérivées partielles suivantes :

$$\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y = \frac{1}{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y} \qquad \text{et} \qquad \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x = -1$$

EXERCICE 3 :

Soit la forme différentielle suivante : $dP = \left(-\frac{RT}{(V-b)^2} + \frac{2a}{V^3}\right)dV + \frac{R}{V-b}dT$; a, b et R sont constants;

(a) Montrer que dP est une forme différentielle totale exacte;

(b) Intégrer dP

EXERCICE 4 :

À faible pression, les variables d'état d'une mole d'un gaz obéissent à l'équation différentielle suivante : $dV = \frac{-RT}{P^2}dP + \left(f(P) + \frac{2a}{RT^3}\right)dT$

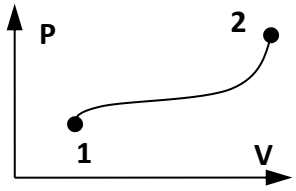
1- Expliquez physiquement pourquoi le dV est une différentielle totale exacte;

2- Déterminer $f(P)$ en prenant une constante d'intégration nulle ;

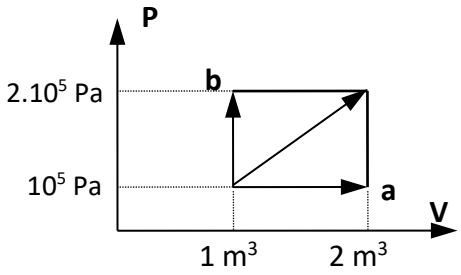
3- Déterminer l'équation d'état de ce gaz à une constante d'intégration qu'on posera égale à b et qu'on supposera positive;

EXERCICE 5 :

Pour un système thermodynamique subissant une transformation infiniment lente qu'on définira par la suite, comme quasi-statique, on montre que la forme différentielle du travail des forces pressantes s'écrit : $\delta W = -PdV$. P et V sont respectivement le volume et la pression du système thermodynamique.



1. Montrer que δW n'est pas totale exacte ;
2. Que représente géométriquement ce travail, si le système passe de l'état 1 à l'état 2 de la transformation générale ci-contre :
3. **Application** :
   a- Intégrer δW le long du chemin (1 a 2) ;
   b- Intégrer δW le long du chemin (1 b 2) ;
   c- Intégrer δW le long du chemin direct (1 2) ;
   d- Conclure.
   e- Intégrer δW le long du cycle (1 a 2 b 1) puis conclure.



EXERCICE 6 : Application de la relation de la statique des fluides

Supposons que l'air soit un gaz parfait d'équation : $\frac{P}{\rho} = rT$ où $r = \frac{R}{M}$ et M = masse molaire.

1- Calculer la pression à l'altitude z sachant que la température varie de 0 à z_1 (<10 km) suivant la relation linéaire suivante : T(z) = T(0) – a z. a est une constante positive.

2- Supposons maintenant que la température reste constante au-delà de z_1, calculer :

(a) la pression et la densité de l'air à l'altitude z_1 ;
(b) l'altitude z_2 pour laquelle la pression est égale au vingtième de sa valeur au sol.

Application numérique : $z_1 = 10$ km; $P(0) = 10^5$ Pa ; $T(0) = 300$ K; $a = 6.6$ K/km;

On donne : $N = 6{,}02\ 10^{23}$ $R = 8.32$ J/(K mole) et M = 28,8 g.

Chapitre II

EQUATIONS D'ETAT DES GAZ

A- Le gaz parfait :

I- Définition d'un gaz parfait

Appelé aussi gaz de Mariotte, ce gaz imaginé par ce dernier obéit aux hypothèses suivantes:

- Les distances entre les particules sont infiniment grandes par rapport leurs dimensions infiniment petites. Les énergies potentielles d'interaction des molécules gaz parfait sont donc négligeables et leur énergie totale ou énergie interne se présente uniquement sous forme d'énergie cinétique.
- Il y a répartition uniforme (ou isotropie), dans tout l'espace, des directions des vitesses des molécules. Le gaz est donc uniformément réparti dans l'enceinte qu'il occupe.
- Tout choc entre les particules est considéré élastique. Il y a donc conservation de l'énergie cinétique d'une particule

II- Pression d'un gaz parfait

On montre, à partir d'une étude mécanique et statistique des molécules du gaz parfait et de leur mouvement, que la pression P de ce gaz s'exprime comme suit : $\boxed{P = \frac{1}{3} n m_p u^2}$

Où : n est la densité particulaire : $n = \frac{N}{V}$; N est le nombre de particule contenu dans le volume V ; m_p est la masse d'une particule gaz parfait.

u^2 est la vitesse quadratique moyenne des particules gaz parfait. Elle représente en quelque sorte la moyenne des carrés des vitesses des particules.

P est la pression du gaz. Elle découle de l'expression de la réaction des parois vis-à-vis des chocs élastiques qu'elle subit de la part des particules qui la heurtent.

III- Température d'un gaz parfait : théorème de Maxwell

L'énergie **cinétique moyenne de translation** des N particules du gaz occupant le volume V (où chaque particule de masse m se déplace avec la vitesse quadratique moyenne **u** définie précédemment) est donnée par :

$$\overline{E_c} = \frac{1}{2} m u^2 \text{ , en Joules (J)}$$

C'est-à-dire que : $\overline{E_c} = \frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2}m\langle v_x^2 + v_y^2 + v_z^2\rangle$

Théorème de Maxwell :

La température absolue T d'un gaz parfait est une grandeur d'état, représentative de l'état du gaz relativement à son agitation moléculaire. Elle est donc liée à l'énergie cinétique de translation du gaz.

On admet alors le théorème d'équipartition suivant : **À chaque terme quadratique dans l'expression de l'énergie cinétique d'une particule on fait associer $\frac{1}{2}$KT**.

K : constante de Boltzmann , K = $1{,}38.10^{-23}$ J/K

- **Gaz parfait monoatomique** : $\overline{E_c} = \frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2}m\langle v_x^2 + v_y^2 + v_z^2\rangle$

$$\Rightarrow \overline{E_c} = \frac{3}{2}KT$$

- **Gaz parfait diatomique** : Pour un gaz parfait diatomique la distance entre les atomes est constante, chaque particule possède cinq degrés de liberté, et donc

$$\overline{E_c} = \frac{5}{2}KT$$

Equations d'état du gaz parfait :

L'expression de la pression et le théorème de Maxwell conduisent à :

$$P = nKT \quad ; \quad PV = NKT \quad et \quad PV = \nu RT$$

N : nombre total de particules ; n = N/V : densité particulaires ; ν : nombre de moles

R : constante des gaz parfait ; $R = \mathcal{N}_{Av}.K = 8{,}314\, J.mol^{-1}.K^{-1}$

IV- Pression partielle d'un gaz parfait : Loi de Dalton

Soit un mélange de n_1 moles d'un gaz 1 et de n_2 moles d'un gaz 2 dans une enceinte isotherme à la température T.

L'équation d'état donne : $P_1V = \nu_1RT$ et $P_2V = \nu_2RT$, où P_1 est la pression qu'aurait le gaz 1 s'il occupait seul tout le volume V et P_2 est la pression qu'aurait le gaz 2 s'il occupait seul tout le volume V.

P_1 et P_2 sont appelées **pressions partielles**. L'équation d'état du mélange s'écrit :

$$PV = \nu\, RT = (\nu_1 + \nu_2)\, RT$$

En combinant les équations précédentes, on obtient :

$$P_1 = \frac{\nu_1}{\nu_1 + \nu_2} P$$

$$P_2 = \frac{\nu_2}{\nu_1 + \nu_2} P$$

Cela peut se généraliser pour un mélange à N constituants :

$$\boxed{P_i = \frac{\nu_i}{\nu} P = \frac{RT}{V} \nu_i}$$

avec : $$\boldsymbol{P = \sum_{i=1}^{N} P_i}$$

V- Energie interne et enthalpie des gaz parfaits

On sait qu'un corps pur tel qu'un fluide homogène est bivariant. On peut donc exprimer U en fonction, par exemple, de T et V comme suit : $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$

Le terme $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$ noté C_V est appelé chaleur spécifique ou capacité calorifique à volume constant : $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$

On définit aussi la capacité calorifique molaire C_{MV} à volume constant : $\boxed{C_{MV} = C_V / \nu}$

L'enthalpie H est une fonction d'état de même dimension qu'une énergie. Mathématiquement, elle s'exprime comme suit : $\boxed{H = U + PV}$

Comme les corps purs sont bivariants, on peut exprimer H en fonction, par exemple, de T et P comme suit : $dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T dP$. Le terme $\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$ noté C_P est appelé chaleur spécifique ou capacité calorifique à pression constante : $C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$

Première loi de Joule:

Pour un gaz parfait, l'énergie potentielle d'interaction entre particules est négligeable devant l'énergie cinétique. Par conséquent, l'énergie interne U d'un gaz parfait ne dépend que de sa température T : U = U(T)

- Pour un **gaz parfait monoatomique** : $U = \overline{E_c} = \frac{3}{2} NkT = \frac{3}{2} \nu RT \rightarrow C_V = \frac{3}{2} \nu R$

- Pour un **gaz parfait diatomique** : $U = \bar{E}_C = \frac{5}{2} NkT = \frac{5}{2} \nu RT \rightarrow C_V = \frac{5}{2} \nu R$

Deuxième loi de Joule :

L'enthalpie de tout gaz parfait est fonction seulement de sa température : H = H(T).

D'après la relation de Mayer (chapitre III), on a : $\mathbf{C_P - C_V = \nu R}$, d'où :

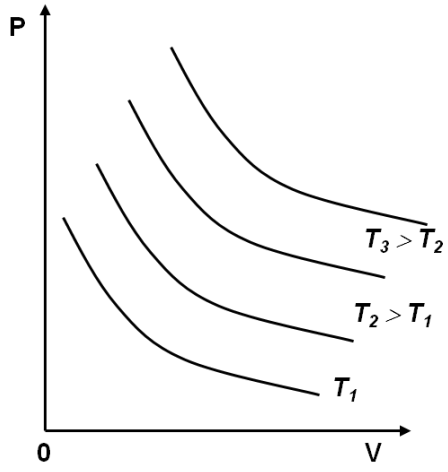
- Pour un **gaz parfait monoatomique** : $C_P = \frac{5}{2}\nu R$
- Pour un **gaz parfait diatomique** : $C_P = \frac{7}{2}\nu R$

B- Les gaz réels :

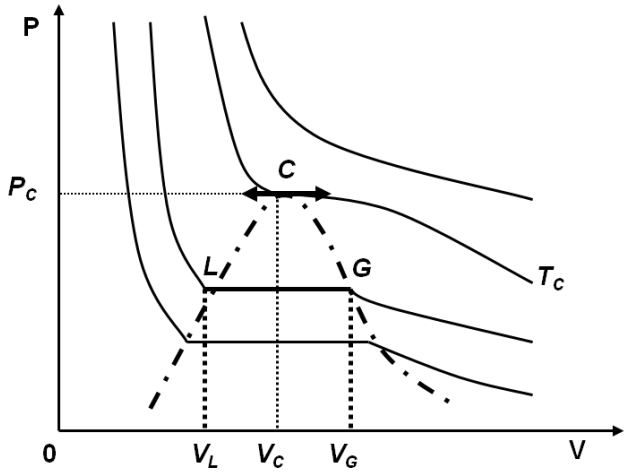
I- Étude expérimentale des gaz réels

Si on trace expérimentalement les isothermes des gaz réels dans un diagramme de Clapeyron, on obtient la figure 3.1b : les allures de ces isothermes sont très différentes de celles du gaz parfait représentées sur la figure ci-dessous.

Cette représentation comparative montre que les gaz réels ont un comportement très différent de celui des gaz parfaits. Aux hautes pressions (quelques atmosphères), la loi des gaz parfait ne permet plus de les décrire. De plus les gaz réels sont liquéfiables à une température inférieure à la température critique T_C**.**



Isothermes du gaz parfait



Isothermes d'Andrews

On constate alors que ces isothermes expérimentales ne ressemblent à celles du gaz parfait que pour les **faibles pressions et à grand volume** (cas du **gaz dilué** approchant le gaz parfait).

D'autre part si on **comprime le gaz**, le comportement va dépendre fortement de la température :

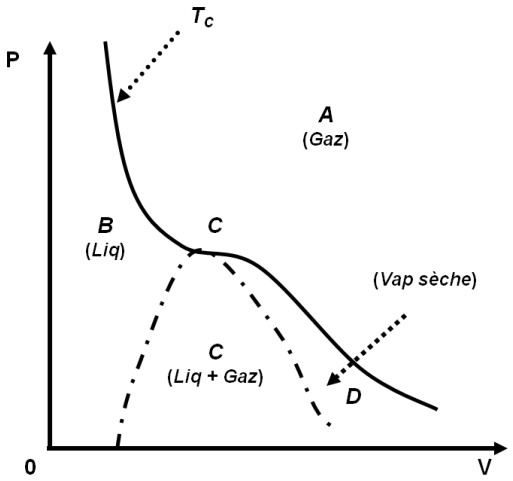
- si $T > T_C$, le fluide se comprime régulièrement en restant à l'état gazeux, $P = f(V)$ s'écarte sensiblement de celle du gaz parfait.

- si $T < T_C$, de G à L palier de liquéfaction, où coexistent les deux états du corps pur : l'état gazeux et l'état liquide. Le milieu est donc hétérogène. La proportion du liquide par rapport à celle du gaz augmente de G à L. : à $V = V_L$ il n'y a plus que du liquide et la liquéfaction est totale.

- si $T = T_C$, le palier de liquéfaction horizontal se réduit à un seul point d'inflexion à tangente horizontale (P_C, V_C, T_C), c'est **le point critique *C***.

- la courbe en pointillés est appelée courbe de saturation, en dessous de cette courbe on a toujours un mélange : liquide + gaz, dit mélange humide ou vapeur saturante.

Ainsi, on peut distinguer **différents états d'un fluide pur :**



Domaine A **:** état gazeux du corps pur. Le gaz A ne peut pas être liquéfié par simple compression isotherme.

Domaine B **:** état liquide du même fluide pur. (On remarque que les liquides sont difficilement compressibles, pour une légère diminution de volume il faut une grande pression).

Domaine C **:** coexistence de deux phases du même fluide pur, l'une est liquide l'autre est gazeuse. Ce mélange est caractérisé par son titre "x", indiquant la proportion de gaz dans le mélange:

x = *quantité de vapeur / quantité totale de fluide*.

Domaine D **:** vapeur dite "sèche" du corps pur qui peut être liquéfiée par simple compression à des températures inférieures à T_C.

II- Modèle de Van Der Waals (V.D.W.) : Equation d'état de *V.D.W.*

A l'opposé de Mariotte, Van Der Waals a supposé que les particules étaient des sphères rigides de dimension non négligeable et subissant, elles aussi, des chocs élastiques. Cette forme des particules a donc apporté deux corrections à l'équation d'état des gaz parfaits :

1- Correction sur le volume : Le covolume

Pour le gaz parfait, les particules sont de dimensions négligeables. Le volume qui leur sont accessibles est alors le volume total du récipient dans lequel elles se trouvent. Dans le cas des particules V.D.W, le volume accessible est par contre égal au volume du récipient auquel on doit retrancher le volume propre des particules vu leur dimension non négligeables. Par conséquent, pour V.D.W, le volume massique V de l'équation des gaz parfaits doit être corrigé par le volume $V - \nu B$. Le terme B est au fait relié au volume propre d'une mole de V.D.W., il est appelé covolume : $B = 2N\pi\sigma^3/3$ N étant le nombre d'Avogadro. Selon la nature du gaz, la constante positive b avoisine 10 cm3/mole.

2- Correction de la pression : La pression interne

On rappelle que la pression P du gaz parfait provient uniquement de la réaction de la paroi vis-à-vis des particules qui la heurtent. Dans le cas des particules gaz de V.D.W, au voisinage de la paroi, une particule est soumise, outre de cette réaction, mais aussi des forces d'interaction exercées par les particules qui l'entourent. Ces forces d'interaction sont toutes dirigées dans le même sens que la réaction de la paroi. V.D.W propose alors de corriger la pression du gaz parfait en l'augmentant d'une surpression appelée pression interne Pint. Cette dernière est par deux fois proportionnelle à la densité particulaire : $n = N/V$. La première proportionnalité concerne les particules entourant la particule située au voisinage d'un élément de la paroi et la deuxième proportionnalité concerne ces dernières particules, c'est-à-dire celles qui se trouvent au voisinage immédiat d'un élément de surface de la paroi : Van Der Waals suggère l'expression : $P_{\text{int}} = \dfrac{\nu^2 A}{V^2}$. Selon la nature du gaz, la constante positive A avoisine quelques dizaines d'unités SI

3- Equation d'état de V.D.W.

Compte tenu des corrections de volume et de pression, l'équation d'état de ν moles d'un gaz de V.DW. s'écrit : $\left(\boldsymbol{P} + \dfrac{\boldsymbol{\nu^2 a}}{\boldsymbol{V^2}}\right)(\boldsymbol{V} - \boldsymbol{\nu b}) = \boldsymbol{\nu RT}$

Autres équations d'état des gaz :

Toutes les équations d'état sont liées à des gaz hypothétiques. Un gaz réel donné peut obéir à plusieurs équations d'état selon l'intervalle de pression dans lequel il se trouve. Dans la littérature, on trouve un grand nombre d'équation d'état, parmi elles, on peut citer :

- Equation de Berthelot : $\left(P+\frac{\nu^2 a}{TV^2}\right)\left(V-\nu b\right)=\nu RT$
- Equation de Clausius : $\left(P+\frac{\nu^2 a}{T(V-\nu c)^2}\right)\left(V-\nu b\right)=\nu RT$
- Equation de Dieterici : $P\left(V-\nu b\right)=\nu RT\exp\left(\frac{-\nu a}{RTV}\right)$

III- Comportement d'un gaz réel aux faibles pressions

Cas des pressions évanescentes P → 0 : loi limite des gaz réels :

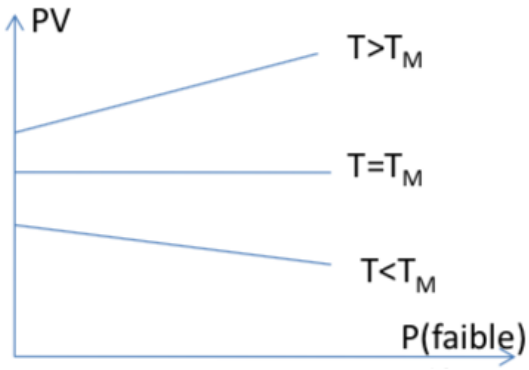
La loi limite des gaz réels s'écrit sous la forme : $\lim_{P\to 0}(PV)_{Gaz\ Réel} = \nu RT$

Cas des pressions faibles mais non-évanescentes :

L'expérience montre qu'à basse pression (ne dépassant pas les 15 atmosphères), les isothermes de tout gaz réel sont des droites dans le diagramme PV = f(P) appelé diagramme d'Amagat. Donc, on peut écrire : **PV = A(T) + P B(T)**

On montre que : $A(T) = \nu RT \quad et\ B(T) = \left(\frac{\partial(PV)}{\partial P}\right)_T (P=0)$

- A(T) = 0 pour T = T_M (Température de Mariotte)
- A(T) < 0 pour T < T_M
- A(T) > 0 pour T > T_M



Exercice :

Montrer que pour un gaz de V.D.W., le terme B(T) a pour expression : $B(T) = \nu\left(b-\frac{a}{RT}\right)$.

En déduire la température de Mariotte de ce gaz.

EXERCICES DU CHAPITRE II

EXERCICE 1 :

Un récipient cubique contient, dans les conditions normales de pression et de température ($P_0=10^5$, $T_0=273$ °K), dix moles d'oxygène de masse molaire M = 32 g.

1- En supposant que le gaz est parfait, déterminer puis calculer numériquement :
- a- Le nombre N de particules de ce gaz
- b- Le volume V du récipient et son arrête a
- c- La densité particulaire n exprimée en nombre de particules par m^3 et par mm^3
- d- La masse m d'une particule d'oxygène
- e- Son énergie cinétique moyenne de translation $e_{cr,tr}$ et sa vitesse quadratique moyenne
- f- Le volume τ offert à une particule
- g- En déduire l'arrête a' du cube

2- En considérant que le volume τ (offert à une particule) est un cube élémentaire, en déduire la distance moyenne d entre deux particules voisines et la comparer au diamètre ϕ_{O2} d'une molécule d'oxygène (supposée sphérique) dans l'hypothèse où les dimensions de celle-ci ne sont plus supposées négligeables.
Conclure.

EXERCICE 2 :

Soit l'équation de Van Der Walls relative à ν moles : $(P+\frac{\nu^2 a}{V^2})(V-\nu b)=\nu RT$

1- L'équation de V. D. W. représentée dans le diagramme de Clapeyron pour différentes températures présente une isotherme critique $T=T_C$ qui admet en un point C une tangente horizontale avec un point d'inflexion.

- a- Calculer les coordonnées du point C: P_C, V_C, T_C
- b- En déduire la valeur du rapport : $\frac{RT_C}{P_C V_C}$

2- On pose y = PV, écrire l'équation de V. D. W. sous la forme : f(y, P) = cste d'une isotherme dans la représentation d'Amagat PV=f(P)

3- En déduire un développement du produit PV en fonction de P au premier ordre sous la forme : PV = A + BP

A(T) et B(T) sont des constantes, fonctions de la température, que l'on déterminera.

4- Déterminer alors la température de Mariotte T_M du gaz, température pour laquelle l'isotherme PV=f(P) est comme un gaz parfait dans la représentation d'Amagat.

EXERCICE 3 :

Pour les réels à l'état dense, la différentielle de la pression peut être exprimée sous la forme :

$$\frac{dP}{P} = \left(-\frac{1}{V - \nu b} + \frac{\nu a}{RTV^2} \right) dV + \left(\frac{1}{T} + \frac{\nu a}{RVT^2} \right) dT$$

1- Donner l'équation d'état de ces gaz.

2- Montrer que certaines isothermes admettent deux extremums dans le diagramme de Clapeyron, P en fonction de V.

3- Sachant qu'au point critique, ces deux extremums sont confondus, déterminer ses coordonnées.

4- Affecter aux variables P, V et T, des variables réduites sans dimension, puis en déduire une forme réduite de l'équation d'état trouvée en 1.

EXERCICE 4 :

Les coefficients thermo élastiques d'une mole d'un gaz sont données par :

$$\alpha_P = \frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial T}\Big)_P = \frac{1}{V}\left(\frac{R}{P} + \frac{a}{RT^2}\right) \qquad \chi_T = -\frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial P}\Big)_T = \frac{T}{V} f(P)$$

f(P) est une fonction de P seulement et a est une constante positive. R = 8.32 SI

1- a- Exprimez la différentielle dV de ce gaz en fonction de dT et dP ;

b- Déterminer f(P);

c- En posant b la constante pure d'intégration, déterminez l'équation d'état de cette mole de gaz.

2- Pour une température T_0 donnée, l'équation d'état de ce gaz s'écrit : $PV = 1664 + 1{,}17.10^{-5} P$

a- Que vaut numériquement T_0 ?

b- Exprimez la constante b en fonction de a;

c- Calculez numériquement les constantes a et b si la température de Mariotte de ce gaz est de 112,05 K.

Chapitre III

PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

A- Transfert de chaleur et de travail :

I- Introduction :

En mécanique, les causes qui créent le mouvement d'un corps sont les forces extérieures qui lui sont exercées. On utilise alors la loi fondamentale de la dynamique afin de comprendre le mouvement de ces corps

En thermodynamique, les causes qui créent l'évolution ou la transformation d'un système sont les échanges avec l'extérieur de travail, de chaleur et de masse. On utilise alors le premier principe de la thermodynamique, appelé aussi principe d'équivalence ou principe de conservation de l'énergie pour expliquer les évolutions de ces systèmes. Dans ce cours, seuls les transferts de chaleur ou de travail sont traités (système fermé).

L'énergie totale E_T d'un système thermodynamique fermé de masse m est une grandeur d'état extensive et conservative qui dépend de la position, du mouvement et de la nature du système. Elle est la somme des énergies particulières telle que :

$$\mathbf{E_T = U + E_c + E_p}$$

U est l'**énergie interne** du système.

$E_c = \frac{1}{2}mv^2$ est **l'énergie cinétique** macroscopique du système.

$\mathbf{E_p}$ est **l'énergie potentielle** liée à la position du système.

Généralement, le système sera soumis aux seules forces de gravitation et donc: Ep = mgh où h est l'altitude du corps de masse m, comptée à partir du sol sur la verticale ascendante.

Limitant les forces extérieures au seul champ de gravité, on écrit :

$$E_T = U + \frac{1}{2}mv^2 + mgh$$

Les échanges d'énergie travail et chaleur, entre un système et l'extérieur, conduisent non seulement à faire varier le contenu énergétique de ce système, mais, à travers lui, ces énergies se convertissent sous une autre forme.

II- Echanges de travail :

- Le travail est une énergie ordonnée, ou gradée car elle découle d'un champs vectoriel. Exemple : le travail élémentaire d'une force dont le point d'application se déplace de $\vec{dl}$ est : $\delta W = \vec{F}.\vec{dl}$
- Le transfert de travail est une énergie qui s'échange entre le système et l'extérieur. Il ne représente pas le contenu énergétique
- Le travail échangé par un système n'est pas une fonction d'état.
- Le travail est une fonction de parcours car l'intégration de sa forme différentielle dépend du chemin suivi.
- Un moteur est une machine cède du travail : $W_{Moteur} < 0$
- Un récepteur est une machine qui reçoit du travail : $W_{Récepteur} > 0$

Travail des pressantes :

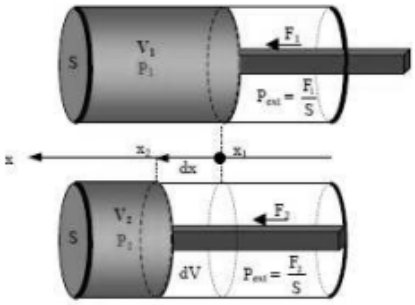
La pression d'un gaz est à l'origine du travail effectué par le gaz, ce qui aboutit au déplacement d'un piston (moteurs thermiques). Le travail, noté W, est un transfert mécanique d'énergie, c'est à dire un transfert macroscopique d'énergie associé à l'action d'une force. La pression est donc à l'origine des énergies mécaniques qui sont développées dans les systèmes que l'on étudie.

Pour illustrer la notion de travail, on prend un cylindre muni d'un piston et rempli de gaz et on applique une pression P_{ext} sur le piston. On démontre que le travail élémentaire échangé par le gaz vaut :

$$\boldsymbol{\delta W = -P_{ext} dV}$$

Si $dV > 0 \Rightarrow \delta W < 0$: compression

Si $dV < 0 \Rightarrow \delta W > 0$:détente



Cas particuliers :

- Si la transformation est **quasi-statique** (ou réversible) alors $\mathbf{P_{ext} = P}$ et on aura :
$$\delta W = -PdV$$
- Si la transformation **est irréversible (brutale)** : $\delta W = -P_{finale}\, dV$
- Si la transformation est isochore alors : $dV = 0 \Rightarrow \delta W = 0$

Exercice :

On considère une mole d'un gaz parfait subissant une compression isotherme d'un état (P_1,V_1) vers un état (P_2,V_2).

a- Etablir l'expression du travail échangé, W_{rev}, lorsque la transformation est réversible.

b- Etablir l'expression du travail échangé, W_{irrev}, lorsque la transformation est irréversible.

c- Comparer W_{rev} et W_{irrev}.

III- Modes de transfert de chaleur :

La chaleur est une énergie désordonnée. Elle est diffuse. Son expression ne peut être formulée qu'une fois posée le premier principe de la thermodynamique qu'on traitera au chapitre 5. Néanmoins dans ce chapitre, il est intéressant de rappeler qu'il y a trois modes de transfert de la chaleur :

a- Transfert par conduction

C'est un transfert de chaleur qui se fait sans transport de matière et avec support matériel. Les particules, en s'échauffant, vibrent et engendrent des vibrations des particules voisines. Ces dernières voient leur température augmenter et vibrent à leur tour. Ces mouvements de vibration se propagent ainsi de proche en proche, c'est la conduction de la chaleur.

Il existe de ce fait des matériaux conducteurs de chaleur tel que le fer… et des matériaux non conducteurs de chaleur, soit, des isolants telle que la laine de verre.

b- Transfert par convection

C'est un transfert de chaleur qui se fait avec transport de matière (généralement liquide ou gaz) et avec support matériel. Les particules fluides en contact avec une surface chaude, s'échauffent. Leurs températures augmentent et donc leurs masses volumiques diminuent. Elles s'élèvent alors vers le haut (dans le sens inverse de la gravitation terrestre) et se font remplacer par des particules fluides plus froides, donc plus lourdes qui s'échauffent à leur tour. Il s'en suit alors un mouvement de fluide dit convectif qui permet de transférer de la chaleur.

Quand ce mode de transfert provoque une ascension (une montée) naturelle (à cause de la gravitation), des particules du fluide, on dit que la convection est naturelle. Par contre, lorsqu'on dirige le mouvement des particules fluides (grâce notamment à des pompes), on dit que la convection est forcée.

c- Transfert par rayonnement

C'est un transfert de chaleur qui se fait sans transport de matière et sans support matériel. Les rayonnements thermiques sont des ondes électromagnétiques dont les longueurs d'onde varient entre 0,1 et 100µm. Les plus faibles longueurs d'onde, les ultra-violets, sont nuisibles et peuvent provoquer des maladies, parfois graves, de la peau. Surtout lorsqu'on se trouve en contact prolongé avec eux. Les rayonnements à grandes longueurs d'onde, supérieure à 0,8µm, les infra-rouges, ne sont pas nuisibles.

Ainsi, d'après la théorie de Boltzmann, tout corps possédant une température rayonne !

B- Le premier principe de la thermodynamique :

1- Enoncé du premier principe

La variation d'énergie totale du système fermé notée ΔE_T est égale aux transferts (gains ou pertes) d'énergie de l'extérieur, notés ΔE_{ext}. Le bilan d'énergie s'écrit alors : $\Delta E_T = \Delta E_{ext}$ avec $\Delta E_{ext} = W + Q$. W représente les énergies mécaniques échangées et Q représente les énergies thermiques échangées

Le bilan d'énergie est appelé premier principe de la thermodynamique. Il s'écrit

$$\boxed{\Delta(U + E_c + E_p) = Q + W}$$

Pour tout **système fermé**, on peut définir une fonction d'état, extensive, conservative, appelée énergie interne U tel qu'au cours d'une transformation d'un système

thermodynamique d'un état initial vers un état final, la somme des transferts thermiques et du travail des forces échangés avec l'extérieur au cours de la transformation est vérifiée.

Remarque :

Dans toute la suite de ce cours, on supposera que les échanges de travail et de chaleur entre le système fermé et le milieu extérieur conduisent seulement à faire varier son contenu énergétique et ne le font donc pas déplacer. On a alors : $\boxed{\Delta U = W + Q}$

Conséquences :

- Pour une transformation **cyclique** : U est une fonction d'état, l'intégration de dU ne dépend donc pas du chemin suivi ; D'où :

$$\Delta \mathbf{U} = \mathbf{0.} \Rightarrow \mathbf{Q_{cycle}} = -\mathbf{W_{cycle}}$$

- Pour une transformation **isochore**, W = 0 et on a donc : $\Delta \mathbf{U_V} = \mathbf{Q_V}$

2- Enthalpie d'un système

On définit l'enthalpie H d'un système la fonction d'état extensive conservative définie par :

$$\boxed{\mathbf{H = U + PV}}$$

Le différentielle de H s'écrit donc : $dH = dU + d(PV) = \delta W + \delta Q + d(PV)$

Lorsque les seules forces qui travaillent sont les forces de pression, alors $\delta W = -PdV$ et par conséquent : $dH = -PdV + \delta Q + PdV + VdP$

$$\boxed{\mathbf{dH = VdP + \delta Q}}$$

On définit aussi : $H_m = \frac{H}{n}$ l'enthalpie molaire et $h_m = \frac{H}{m}$ l'enthalpie massique.

Conséquences :

- H est une fonction d'état : ΔH ne dépend pas du chemin suivi. Pour un cycle thermodynamique : $\Delta H_{cycle} = 0$
- A P constante, on a : $\Delta \mathbf{H_P} = \mathbf{Q_P}$

3- Transfert de chaleur : coefficients calorimétriques

Pour définir la chaleur, nous nous conterons de cette formulation :

Toute forme d'énergie autre que le travail est appelée chaleur

Lorsqu'un système fermé et immobile se transforme d'un état 1 à un état 2, il échange avec l'extérieur la quantité de chaleur : $Q_{12} = (U_2 - U_1) - W_{12} = \Delta U - W_{12}$

Lors d'une transformation réversible d'un système homogène, on peut écrire de trois manières différentes l'expression de la chaleur élémentaire échangée avec le milieu extérieur :

$$\delta Q = C_V\, dT + l\, dV \qquad (1)$$

$$\delta Q = C_P\, dT + h\, dP \qquad (2)$$

$$\delta Q = \mu\, dV + \lambda\, dP \qquad (3)$$

Les coefficients C_V, C_P , l, h, λ , et μ sont appelés **coefficients calorimétriques**. Ils sont définis par identification avec les dérivées partielles exprimées ci-dessus.

$C_V = \nu\, C_{MV} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$ est la capacité calorifique à volume constant du système (en J/K).

$C_P = \nu\, C_{MP} = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$ est la capacité calorifique isobare du système (en J/K).

C_{MV} et C_{MP} désignent les capacités calorifiques molaires.

l, h, λ et μ sont les coefficients calorimétriques du **fluide homogène**.

Remarques :

1. Ces expressions sont vraies notamment pour des systèmes à l'état gazeux. Par contre, pour un corps à l'état liquide ou solide, on montre que la chaleur élémentaire échangée avec le milieu extérieur est reliée à la variation de la température par la relation : $\delta Q = CdT$. Où C désigne la capacité calorifique du liquide ou du solide.

   Pour un liquide ou un solide : $C_P \approx C_V \approx C$

2. Généralement, à cause de la difficulté de comprimer un liquide ou un solide, cette variation élémentaire de la chaleur est approximativement égale à la variation élémentaire de l'enthalpie ou de l'énergie interne :

$\delta Q_{liquide} = C_{liquide} dT \approx dH \approx dU$ $\qquad$ $\delta Q_{solide} = C_{solide} dT \approx dH_{solide} \approx dU_{solide}$

$\delta q_{liquide} = c_{liquide} dT \approx dh \approx du$ $\qquad$ $\delta q_{solide} = c_{solide} dT \approx dh_{solide} \approx du_{solide}$

4- Expression des coefficients calorimétriques :

A partir des trois formules δQ, on obtient les expressions des coefficients calorimétriques d'un fluide homogène :

$$l = (C_P - C_V)\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P \; ; \; h = -(C_P - C_V)\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V$$

$$\lambda = C_V\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \; ; \; \mu = C_P\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$$

Compte tenu de la relation de Mayer généralisée : $(C_P - C_V) = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$

On obtient : $l = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$ $et\ h = -T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$

Cas du gaz parfait :

Dans le cas du gaz parfait, **l**a relation de Mayer généralisée se réduit à :

$$(C_P - C_V) = \nu R : Relation\ de\ Mayer$$

l et h ont ainsi pour expressions : l = P et h = -V

On définit le rapport $\gamma = C_P/C_V$, on obtient les expressions des capacités calorifiques molaires:

$$C_{MV} = \frac{R}{\gamma - 1} \quad et\ C_{MP} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$$

Dans le cas d'une transformation **adiabatique, réversible** d'un gaz parfait, on montre que les variables d'état sont liées par les relations :

$$PV^{\gamma} = cste \quad ; \quad TV^{\gamma-1} = cste \; ; \; TP^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = cste$$

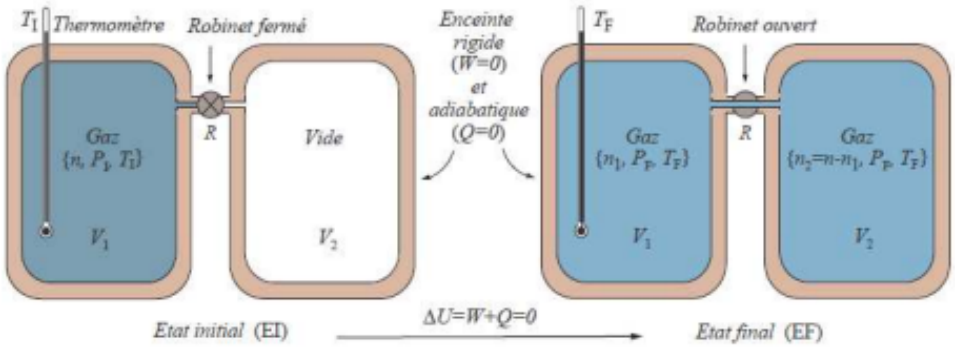
5- Détente de Joule-Gay Lussac

Les parois sont calorifugées (adiabatiques).

On ouvre le robinet R ; le gaz se détend et occupe le volume total $(V_1 + V_2)$.

Considérons le système ∑= {gaz + vide}

Le volume est constant (parois rigide) ⇒ $W_{ext} = 0$. La transformation est adiabatique alors Q=0.



Le premier principe se réduit donc à :

$$\Delta U = 0 \Rightarrow U = cte$$

Conclusion : **La détente de Joule-Gay -Lussac est isoénergétique**

On appelle **détente de Joule - Gay-Lussac** une détente adiabatique, irréversible et iso énergétique dans le vide. Une telle transformation se fait, en effet, à énergie interne constante. Si le **gaz est un gaz parfait**, la détente de Joule, Gay-Lussac se fera aussi à température constante.

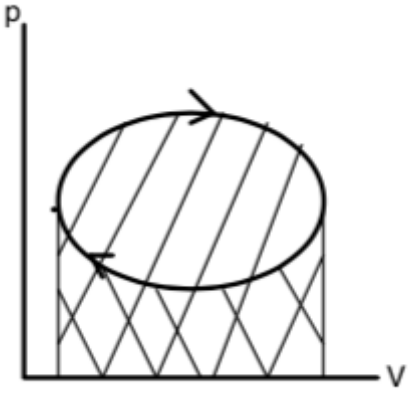
La détente de **Joule G. Lussac d'un gaz parfait est isotherme et** confirme que pour un gaz parfait U = U(T)

Application : cycles thermodynamiques

A partir de l'expression du travail échangé par un gaz lors d'une transformation d'un état 1 vers un état 2 : $W_{12} = -\int_1^2 P.dV$, la production d'une quantité suffisante de travail nécessite que le volume atteigne des dimensions irréalistes. Les machines thermiques sont par conséquent basées sur un ensemble cyclique de transformations.

Comme le cycle revient au point de départ, la variation globale de l'énergie interne est nulle : $(\Delta U)_{cycle} = 0$. L'application du premier principe de la thermodynamique aboutit à :

$$\oint \delta Q = -\oint \delta W \quad donc \quad \sum_{cycle} Q = -\sum_{cycle} W$$



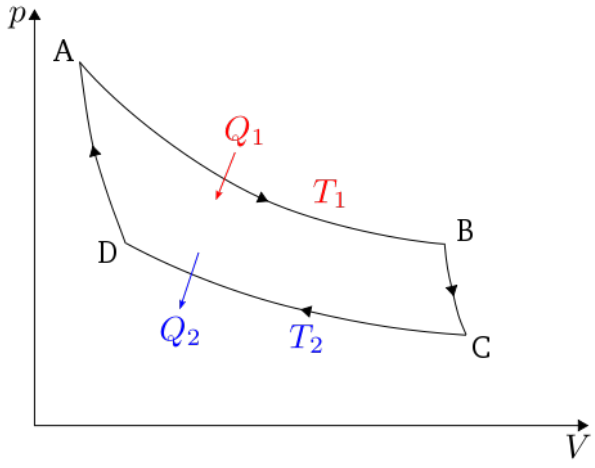
Si, dans le diagramme (P,V), le cycle se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre, alors la machine reçoit de la chaleur $Q_{cycle} > 0$ et produit du travail $W_{cycle} < O$: Le cycle est dit moteur.

Si le cycle se déroule dans le sens trigonométrique, le système reçoit du travail $W_{cycle} > 0$ et perd globalement de la chaleur : le cycle est alors récepteur

Cycle de Carnot :

Le cycle de Carnot est constitué de quatre **transformations réversibles d'un gaz parfait**. Les transformations AB et CD sont des transformations isothermes.

Les transformations BC et DA sont des adiabatiques réversibles, caractérisées par la relation : $PV^{\gamma} = cste$.



Question 1 :

Montrer que pour les transformations AB et CD, on a :

$$\boldsymbol{W_{AB} = -Q_{AB} = \nu RT_1 ln\left(\frac{V_A}{V_B}\right) \quad et \quad W_{CD} = -Q_{CD} = \nu RT_2 ln\left(\frac{V_C}{V_D}\right)}$$

Question 2 :

Donner les expressions de W_{BC} et W_{DA} en fonction des températures T_1 et T_2 et de la capacité calorifique molaire à volume constant C_{MV}.

Montrer que le travail du cycle s'écrit sous la forme :

$$\boldsymbol{W_{cycle} = \nu RT_1 ln\left(\frac{V_A}{V_B}\right) + \nu RT_2 ln\left(\frac{V_C}{V_D}\right)}$$

Question 3 :

Sachant que les transformations BC et DA sont des adiabatiques réversibles, montrer que :

$$V_C = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} V_B \;\; et \; V_D = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} V_A$$

On définit le rendement d'un cycle moteur par **:** $\boldsymbol{\eta = \frac{travail\ produit}{chaleur\ reçue} = \frac{-W_{cycle}}{Q_{AB}}}$

Question 4 :

En utilisant les relations établies plus haut, montrer que le rendement se met sous la forme : $\boldsymbol{\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}}$

EXERCICES DU CHAPITRE III

EXERCICE 1 :

On comprime de façon isotherme ν moles de gaz parfait de la pression P0 à la pression P1. Calculer le travail reçu par le gaz lorsque la transformation est : (a) réversible (b) irréversible (c) une surpression brutale de P0 à (P1 – P0)/2, puis de cette dernière à P1. (d) Conclure !

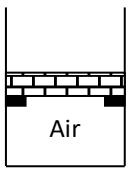
EXERCICE 2 :

On étudie la famille des transformations réversibles d'un gaz parfait pour lesquelles la chaleur et le travail vérifient la relation suivante : Q = kW

1- Montrer que la pression P du gaz et le volume qu'il occupe vérifient : $PV^{\alpha} = cte$; où α est une constante réelle qu'on déterminera en fonction de k et du rapport $\gamma = C_P / C_V$
2- Étudiez certains cas selon α (ou certain k)
3- Calculer le travail W et la quantité de chaleur Q reçus par le gaz pour une telle transformation, de l'état P_1, V_1, à l'état P_2, V_2.
4- Calculer la capacité calorifique molaire C_M, en fonction de C_{MV}, α et du rapport γ. Étudier les cas particuliers.

EXERCICE 3 :

Un cylindre muni d'un piston contient 10 kg d'air à T1 = 85°C. Le piston, sans friction repose sur des butées fixées dans les parois du cylindre de sorte que le volume renfermé est de $V_1 = 0{,}01 m^3$. La masse du piston est telle qu'il faut une pression de 1 MPa pour qu'il commence à se soulever. On transfert de la chaleur au système jusqu'à ce que le volume final soit : $V_3 = 0{,}4943\ m^3$.



1- Au moment où le piston commence à se soulever ($V_2 = V_1$), déterminez, la température T_2, puis en déduire la chaleur échangée Q_{12} ;
2- Quelles sont alors, les quantités totales de chaleur Q_{13} et de travail W_{13} échangés entre l'air et l'extérieur lors de ce réchauffement ?

EXERCICE 4 :

Soient ν moles de gaz parfait contenues dans un cylindre muni d'un piston pouvant se déplacer verticalement sans frottement. A l'état initial, ce gaz est à la pression P_1 et à la température T_1 qui sont celles de l'extérieur. Il occupe alors le volume V_1 .

On suppose que l'ensemble, cylindre et piston, est imperméables à la chaleur.

A- On fait varier brusquement la pression du gaz de P_1 à P_2 ($\forall$ P_2)

On pose : $x = \frac{P_2 - P_1}{P_1}$ et $\mathrm{m} = \frac{\gamma - 1}{\gamma}$ (γ cste).

1. Déterminer la température d'équilibre T_2 du gaz, en fonction de T_1 , m et x.
2. Comparer T_2 avec la température T'_2 atteinte par le gaz si la transformation était conduite d'une façon quasi-statique.

B- On fait revenir brutalement la pression du gaz à sa pression initiale P_1 .

1. Calculer, en fonction de T_1 , m, x et du rapport P_1 /P_2 , la température T_3 et le volume V_3 du gaz à l'équilibre.
2. Montrer que T_3 s'écrit de la façon suivante : $T_3 = T_1\left(1 + \frac{m}{\gamma}\frac{P_1}{P_2}x^2\right)$. Puis comparer T_3 avec T_1 et V_3 avec V_1. Conclure.

C- Le fond du cylindre est en fait constitué d'une double paroi : l'une, interne, perméable à la chaleur et l'autre, externe, thermiquement isolée. On enlève la paroi externe.

1. Décrire le phénomène physique observé;
2. Déterminer à l'aide du premier principe, la quantité de chaleur échangée par le gaz.
3. Quel type de transformation le gaz a-t-il accompli depuis la première opération ?
4. Calculer en fonction de T_1, γ / x^2 et du rapport P_1/P_2, la quantité globale de travail échangé au cours de toutes les transformations précédentes. Le premier principe est-il vérifié ? Conclure.

Chapitre IV
SECOND PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

I- INSUFFISANCE DU PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

Soit un récipient isolé thermiquement constitué de deux compartiments A et B contenant chacun une masse m d'eau de température différentes respectivement $T_A = 20°C$ et $T_B = 60°C$ et séparés par une paroi diatherme.

Question : Montrez que le premier principe de la thermodynamique n'est pas en contradiction selon les trois évolutions différentes suivantes :

Evolution 1 : L'état final est tel que $T_{A1} = 30°C$ et $T_{B1} = 50°C$

Evolution 2 : L'état final est tel que $T_{A2} = 40°C$ et $T_{B2} = 40°C$

Evolution 3 : L'état final est tel que $T_{A3} = 10°C$ et $T_{B3} = 70°C$

Réponse :

Dans les trois cas de figure on a : $\Delta U = \Delta U_1 = \Delta U_2 = \Delta U_3 = 0$ car le système est isolé.

$$\text{Or : } \Delta U = \Delta U_A + \Delta U_B \text{ avec : } \Delta U_A = mc(T_{Aj} - T_A) = \begin{cases} +10mc \\ +20mc \\ -10mc \end{cases} \text{ et}$$

$$\Delta U_B = mc(T_{Bj} - T_B) = \begin{cases} -10mc \\ -20mc \\ +10mc \end{cases}$$

Donc le premier principe est vérifié

Par ailleurs, on sait que l'évolution de ce système ne se fait que selon l'évolution 2. Donc, le premier principe de la thermodynamique permet de rendre compte de la conservation de l'énergie mais n'explique pas le sens de l'évolution de la transformation. Il est donc nécessaire de rajouter à la théorie de la thermodynamique un autre principe qui rende compte de l'évolution des systèmes et plus particulièrement du sens de transfert de la chaleur qui doit s'effectuer irrémédiablement du corps le plus chaud au corps le plus froid (donc l'évolution 3 est impossible) et la notion d'état final d'équilibre thermique qui devrait être représenté par une température finale identique dans les deux compartiments (évolution 1 impossible).

II- LA FONCTION ENTROPIE

On appelle **fonction entropie** d'un système thermodynamique, **la <u>fonction d'état</u> S**, **<u>extensive</u>**, définie par sa forme différentielle suivante : $\boxed{dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}}$ où δQ_{rev} est la quantité de chaleur élémentaire réversiblement échangée entre le système et l'extérieur

Question : Exprimer dS dans le cas d'un corps pur homogène.

Question : Exprimer dS dans le cas du gaz parfait puis en déduire par intégration la variation d'entropie du gaz parfait (on supposera que C_V est constant).

III- BILAN DE L'ENROPIE POUR LES SYSTEMES

Pour un système ou un volume de contrôle évoluant d'un état initial 1 à un état final 2, **la variation de son entropie est due aux échanges d'entropie <u>S^{ext} avec l'extérieur</u>** et à la **<u>création d'entropie $S^{créée}$</u>** :

$$\boxed{(\Delta S)_{VC} = S_2 - S_1 = m_2 s_2 - m_1 s_1 = S^{ext} + S^{créée}}$$

- L'entropie échangée entre le système et l'extérieur est due :
  - Aux échanges de chaleur avec les différentes sources i extérieurs : Cette entropie est définie par : $S_{ext}^{Q} = \sum_i \frac{Q_i}{T_{ext,i}}$
  - Aux échanges de matières ou de masse m. Cette quantité est nulle si le **système est fermé, et dans ce cas on a aussi $m_1 = m_2$**
- L'entropie créée par le système est due aux **opérations internes** et sont issues des différentes causes **d'irréversibilité** lors de l'évolution du système et qu'on peut répertorier par
  - Une **dissipation d'énergie** à cause des frottements soit solide/solide, soit solide/fluide ou soit fluide/fluide;
  - Une **dévalorisation d'énergie** qui se produit lorsque deux systèmes de températures différentes sont en contact thermique
- D'autres irréversibilités internes telles que les réactions chimiques…

Toutes ces irréversibilités conduisent dès lors à ce qu'on appelle une **dégradation de l'énergie notée** $S^{créée}$

Au total, la variation d'entropie d'un **système fermé** évoluant de l'état 1 à l'état 2 s'écrit comme :

$$(\Delta S)_{VC} = S_2 - S_1 = m(s_2 - s_1) = S^{ext} + S^{créée} = \sum_i \frac{Q_i}{T_{ext,i}} + S^{créée}.$$

Ou de façon massique : $$(\Delta s)_{Système} = s_2 - s_1 = \sum_i \frac{q_i}{T_{ext,i}} + s^{créée}$$

IV- ENONCE DU SECOND PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

a. Enoncé :

- La variation d'entropie d'un système quelconque due aux opérations internes ne peut être que positive ou nulle : $S^{créée} \geq 0$.
- Elle est nulle : $S^{créée} = 0$ pour les **transformations réversibles**
- Elle est strictement positive : $Scréée > 0$ pour les **transformations irréversibles**

b. Conséquences :

- Pour un système isolé, en particulier l'univers, l'entropie ne peut qu'augmenter : $\Delta S_{univers} = S^{créée} > 0$
- Un cycle monotherme ne peut jamais produire du travail : $W_{cycle\,monotherme} \geq 0$
- Pour un **cycle polytherme** on a **l'inégalité de Clausius** : $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$ ou : $\sum_i \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$

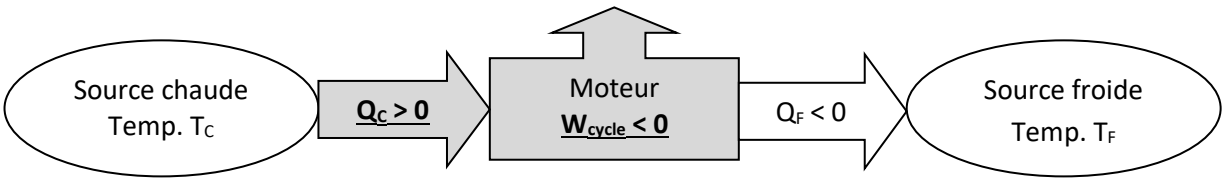
En effet le second principe de la thermodynamique s'écrit :

$$(\Delta S)_{cycle} = 0 = \oint \frac{\delta Q}{T} + S^{créée} \text{ et } S^{créée} \geq 0$$

- Pour un **cycle ditherme** utilisant deux sources de chaleur chaude de température T_C et froide de température T_F, l'inégalité de Clausius devient : $\frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} \leq 0$

  Par ailleurs $(\Delta U)_{cycle} = 0 = Q_C + Q_F + W_{cycle}$. Donc :

  - Un moteur ditherme peut être représenté par la figure suivante :



Afin de juger quant à la qualité de son fonctionnement, on définit son rendement par :

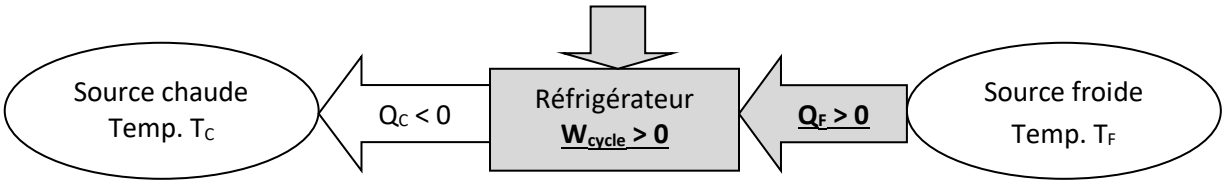
$$\rho = \frac{-W_{cycle}}{Q_C}$$

Montrer alors qu'on a la relation suivante : $\rho \leq 1-\frac{T_F}{T_C}$

Le meilleur moteur ditherme est celui qui fonctionne de façon réversible. Son rendement ainsi appelé rendement de Carnot est calculé en fonction des températures des deux sources, chaude et froide comme suit :

$$\rho_{max}=\rho_{Carnot}= 1-\frac{T_F}{T_C}$$

- Un réfrigérateur ditherme, peut être représenté par la figure :



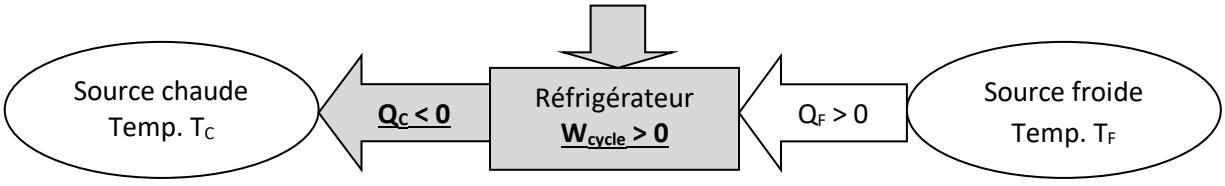
Afin de juger quant à la qualité de son fonctionnement, on définit son efficacité par : $\eta = \frac{Q_F}{W_{cycle}}$

Montrer alors qu'on a la relation suivante : $\eta \geq \frac{T_F}{T_C - T_F}$

Le meilleur réfrigérateur ditherme est celui qui fonctionne de façon réversible. Son efficacité ainsi appelée efficacité de Carnot est calculée en fonction des températures des deux sources, chaude et froide comme suit :

$$\eta_{Carnot} = \eta_{min} = \frac{T_F}{T_C - T_F}$$

- Une pompe à chaleur ditherme peut être représentée par la figure suivante :



Afin de juger quant à la qualité de son fonctionnement, on définit son coefficient de performance par :

$$C_p = \frac{-Q_C}{\mathrm{W_{cycle}}}$$

Montrer alors qu'on a la relation suivante : $\mathrm{C}_p \geq \frac{\mathrm{T_C}}{\mathrm{T_C - T_F}} \mathrm{C_p} \leq \frac{\mathrm{T_C}}{\mathrm{T_C\text{-}T_F}}$

La meilleure pompe à chaleur ditherme est celle qui fonctionne de façon réversible. Son coefficient de performance ainsi appelée coefficient de performance de Carnot est calculé en fonction des températures des deux sources, chaude et froide comme suit :

$$\mathrm{C}_{p,Carnot} = \frac{\mathrm{T_C}}{\mathrm{T_C - T_F}} = \mathrm{C}_{p,min}$$

EXERCICES DU CHAPITRE IV

Exercice 1:

Un bloc en fer de 200 kg surchauffé à la température 200°C est oublié dans une pièce dont la température est maintenue constante égale à 20°C. La capacité calorifique du fer étant de 0,45k J/kg.K. Calculez la variation d'entropie de ce bloc en fer !

Exercice 2:

1- Donner la variation dS de l'entropie de υ moles de gaz parfait de rapport γ constant, en faisant intervenir :

a- les variables T et V

b- les variables T et P

2- Vérifier l'égalité des deux expressions de dS.

3- Cas d'une transformation irréversible isotherme : $T_1 = T_2$

a- Déterminer, à l'aide du 1er principe, la quantité de chaleur Q échangée par les υ moles de gaz parfait. Exprimer Q en fonction du rapport $x = P_2/P_1$

b- En déduire, à l'aide du bilan entropique, l'expression $\Delta_i S$ de l'entropie créé à l'intérieur du système gaz.

c- Montrer, par une analyse mathématique appropriée, que $\Delta_i S$ est toujours > 0, pour tout x >1 ou x < 1, pourquoi ?